Étape 1 — Installation

Objectif : télécharger Minecraft MIDI Studio et le lancer une première fois (environ 5 minutes).

Ce qu'il faut

- Un ordinateur sous Windows 10 ou 11 (64 bits).
- Une connexion à internet au premier lancement (environ 41 Mo, une seule fois : voir plus bas).
- **Minecraft Java Edition**, pour jouer la musique dans votre monde. Il n'a **pas** besoin d'être lancé avant : le logiciel trouve tout seul les mondes du launcher officiel, de Modrinth, de CurseForge et de Prism Launcher.
- Environ 350 Mo d'espace libre (programme, sons officiels, cache des échantillons).

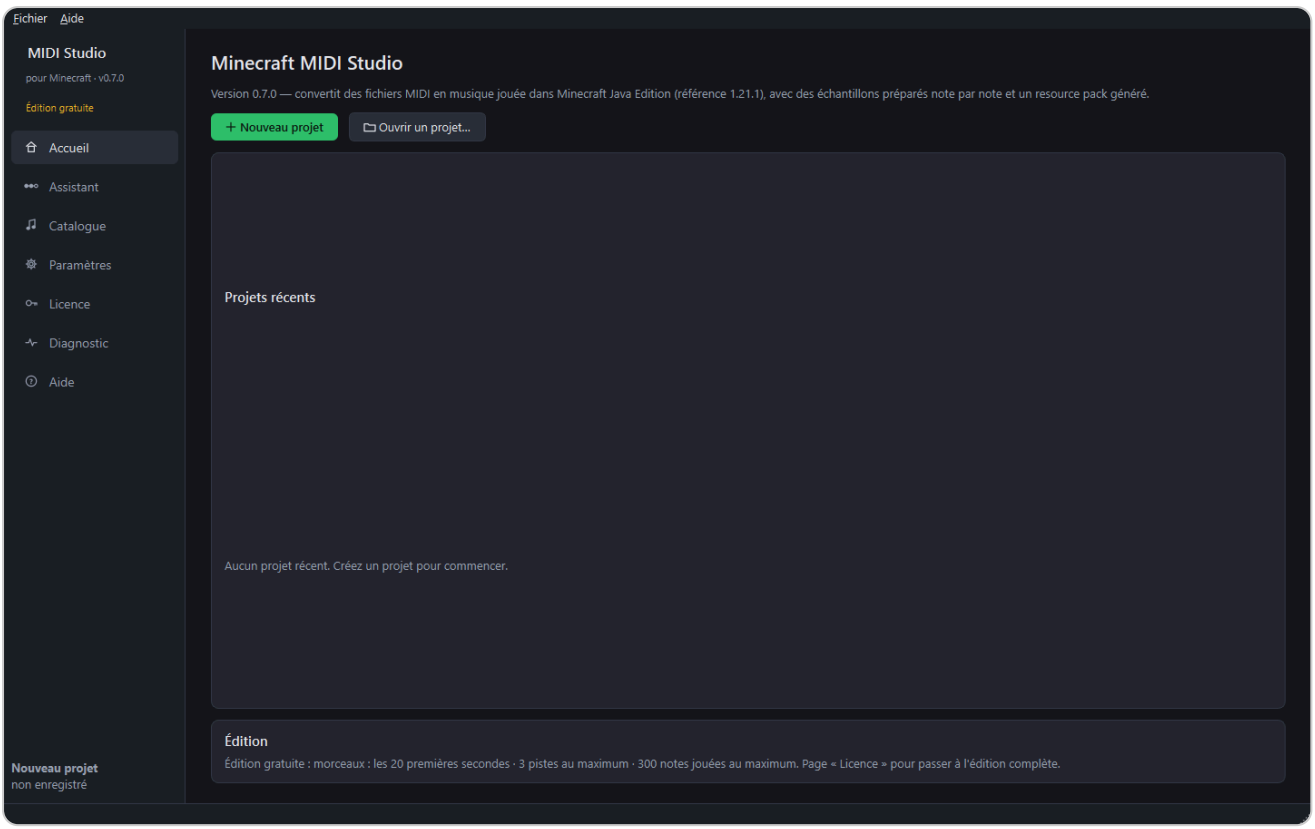
Note Block Studio n'est pas nécessaire. S'il est installé, l'édition complète peut en plus utiliser ses sons personnalisés.

Téléchargement

1. Ouvrez la page **Téléchargement** du site (*Releases* GitHub).
2. Téléchargez `MinecraftMidiStudio-<version>-windows.exe`.
3. Rangez-le dans le dossier de votre choix, par exemple `Documents\Minecraft MIDI Studio`.

Premier lancement

1. Double-cliquez sur `MinecraftMidiStudio.exe`.
2. Windows peut afficher *« Windows a protégé votre ordinateur »* (le programme n'est pas signé avec un certificat payant). Cliquez sur **Informations complémentaires**, puis **Exécuter quand même**. Cela n'arrive que la première fois.
3. Le premier démarrage prend quelques secondes de plus : le programme se décompresse une fois dans votre dossier de cache.
4. La page **Accueil** s'ouvre.



La page d'accueil

Les sons officiels de Minecraft

Les sons des instruments et des mobs, et les textures des icônes, appartiennent à Mojang : ils ne sont pas dans le programme. Au premier besoin (ouverture du catalogue ou d'un projet) :

- si Minecraft 1.21.1 est installé sur l'ordinateur, le logiciel utilise ses fichiers ;
- sinon, il les **télécharge lui-même depuis les serveurs officiels de Mojang**, comme un launcher : environ 41 Mo, une seule fois, chaque fichier étant vérifié avec l'empreinte publiée par Mojang.

La progression s'affiche en bas de la fenêtre. Sans internet, le logiciel le signale ; le bouton **Télécharger maintenant** de la page *Paramètres* relance le téléchargement plus tard.

Où sont mes fichiers ?

Quoi	Où
Paramètres et activation de la licence	`%APPDATA%\MinecraftMidiStudio`

Quoi	Où
Sons officiels téléchargés	`%LOCALAPPDATA%\MinecraftMidiStudio\minecraft`
Journaux, cache des échantillons, sauvegardes de mondes	`%LOCALAPPDATA%\MinecraftMidiStudio`
Vos projets	là où vous les enregistrez (fichiers `.mmsproj`)

Désinstaller

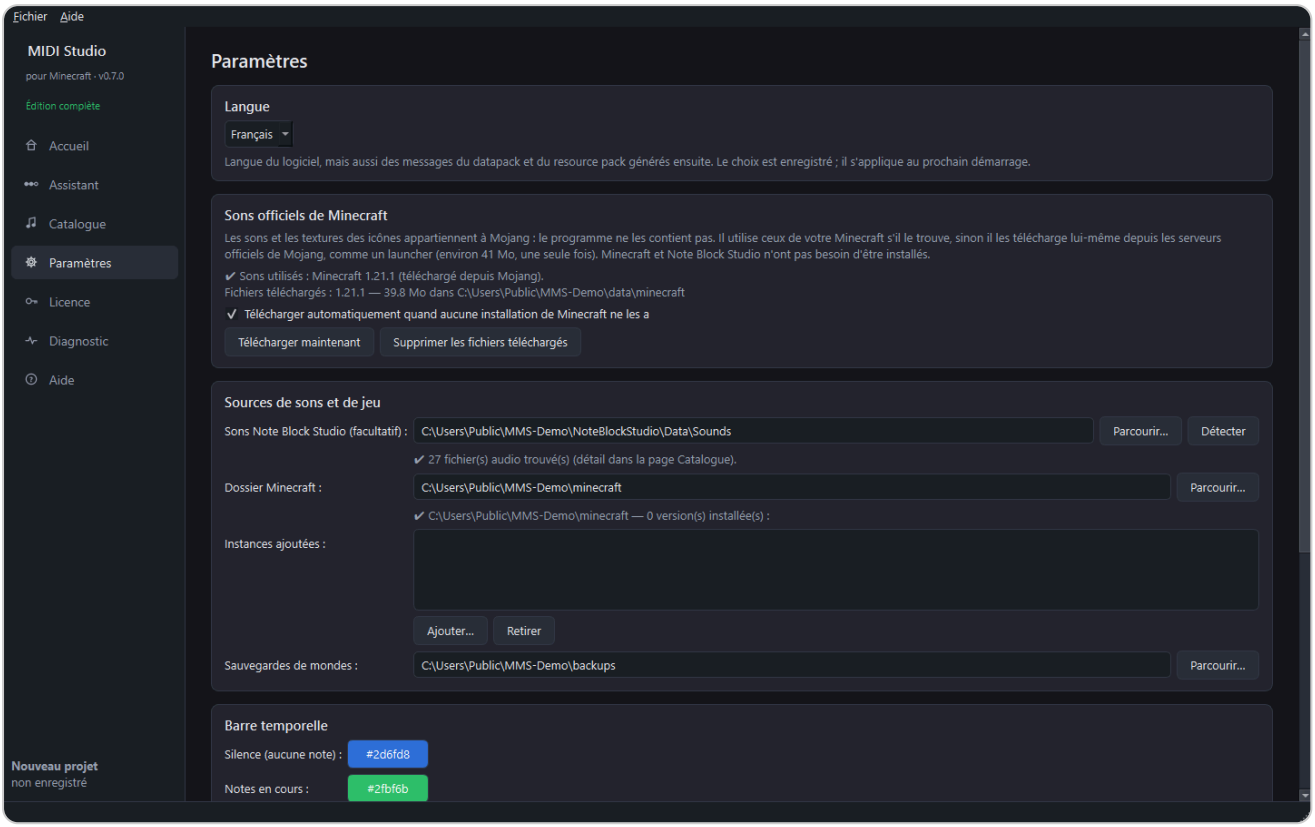
Supprimez `MinecraftMidiStudio.exe`. Pour effacer aussi vos paramètres, les sons téléchargés, le cache et les sauvegardes, supprimez les deux dossiers ci-dessus. Rien d'autre n'est installé sur l'ordinateur.

Guide suivant : premiers réglages.

Étape 2 — Premiers réglages

Objectif : choisir la langue et vérifier d'où viennent les sons (en général, rien à changer).

Ouvrez la page **Paramètres** dans le menu de gauche.



La page Paramètres

Langue

1. Dans **Langue**, choisissez **English** ou **Français**.
2. Cliquez sur **Redémarrer maintenant** (ou relancez simplement le programme plus tard).

La langue est enregistrée. Elle sert aussi pour les messages du datapack (chat du jeu) et la description du resource pack générés ensuite.

Sons officiels de Minecraft

Rien à faire en général : le logiciel utilise les sons de votre Minecraft, ou les télécharge lui-même depuis les serveurs officiels de Mojang (voir l'étape 1). Cette section indique la version utilisée et

permet de :

- **Télécharger maintenant** — relancer le téléchargement (après une coupure d'internet, par exemple) ;
- **Supprimer les fichiers téléchargés** — libérer environ 41 Mo (ils seront téléchargés à nouveau au besoin) ;
- décocher le **téléchargement automatique** si vous préférez n'utiliser que votre installation de Minecraft.

Sources de sons et de jeu

- **Sons Note Block Studio (facultatif)** — seulement pour ajouter ses sons personnalisés à l'édition complète. En général détecté tout seul (`…\Minecraft Note Block Studio\Data\Sounds`) ; sinon, **Parcourir...**.
- **Dossier Minecraft** — laissez *Automatique* si vous utilisez le launcher officiel. Les instances Modrinth, CurseForge et Prism Launcher sont trouvées toutes seules.
- **Instances ajoutées** — seulement si votre dossier de jeu est à un endroit inhabituel : **Ajouter...** puis choisissez le dossier qui contient `saves`.
- **Sauvegardes de mondes** — l'endroit où sont rangées les sauvegardes ZIP faites avant l'installation.

Barre temporelle et audio

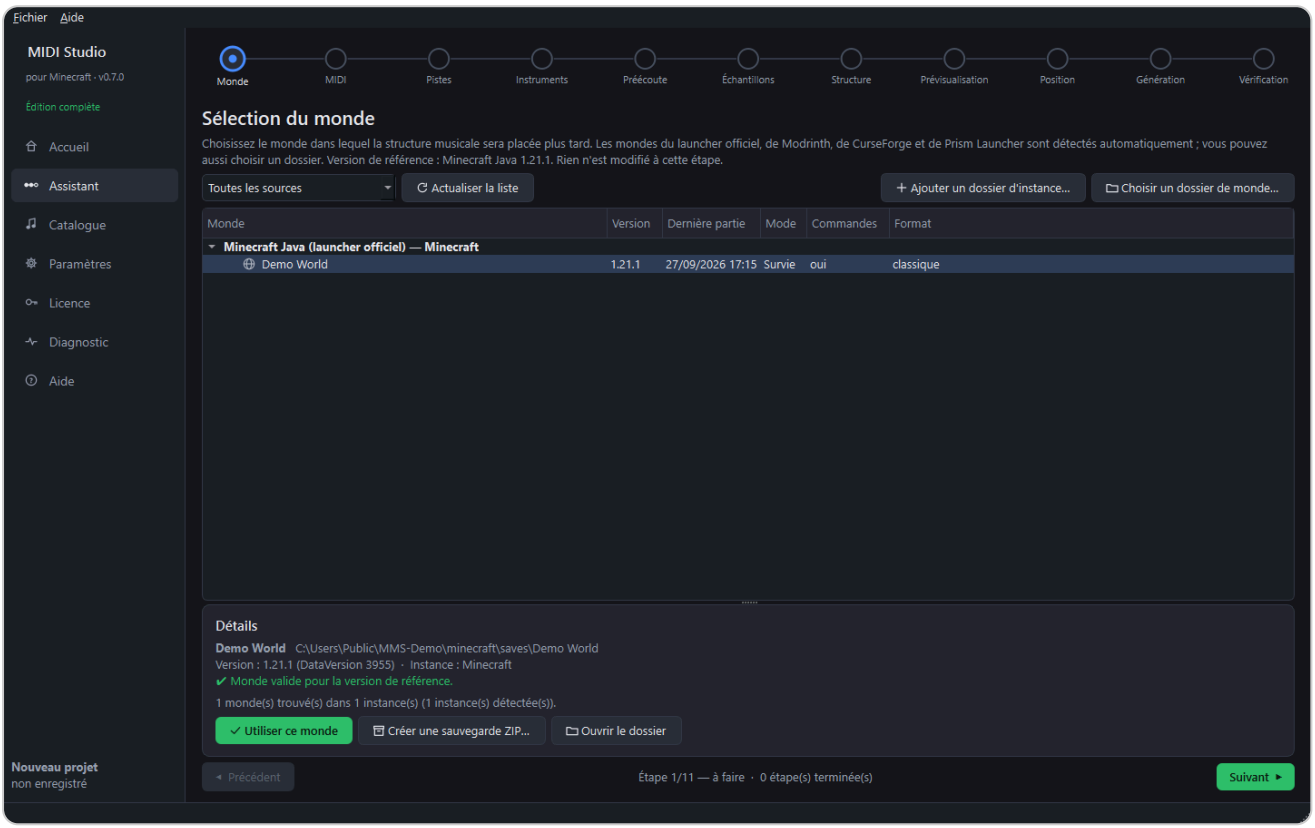
- Les **couleurs** de la barre temporelle (bleu = silence, vert = notes en cours) se changent ici.
- **Sortie audio** et **Volume de préécoute** ne concernent que l'écoute dans le logiciel, pas le jeu.

Guide suivant : choisir le monde.

Étape 3 — Choisir le monde (étape 1 de l'assistant)

Objectif : choisir le monde Minecraft où sera placée la structure musicale.

1. Sur la page **Accueil**, cliquez sur **Nouveau projet**. L'**Assistant** s'ouvre sur l'étape 1, *Monde*.
2. La liste montre tous les mondes trouvés (launcher officiel, Modrinth, CurseForge, Prism). Un monde créé pendant que le programme est ouvert apparaît tout seul ; **Actualiser la liste** relance la recherche.
3. Cliquez sur un monde : sa version, son mode de jeu, les commandes et son dossier s'affichent en dessous.
4. Cliquez sur **Utiliser ce monde**.



Choix du monde

Bon à savoir

- **Les commandes doivent être autorisées** dans le monde (la musique se contrôle avec `/function`). Sinon : en jeu, *Ouvrir au LAN → Autoriser les commandes*, ou utilisez un serveur.
- **Fermez le monde dans Minecraft** avant d'installer la musique (étape 10). Le logiciel le vérifie.

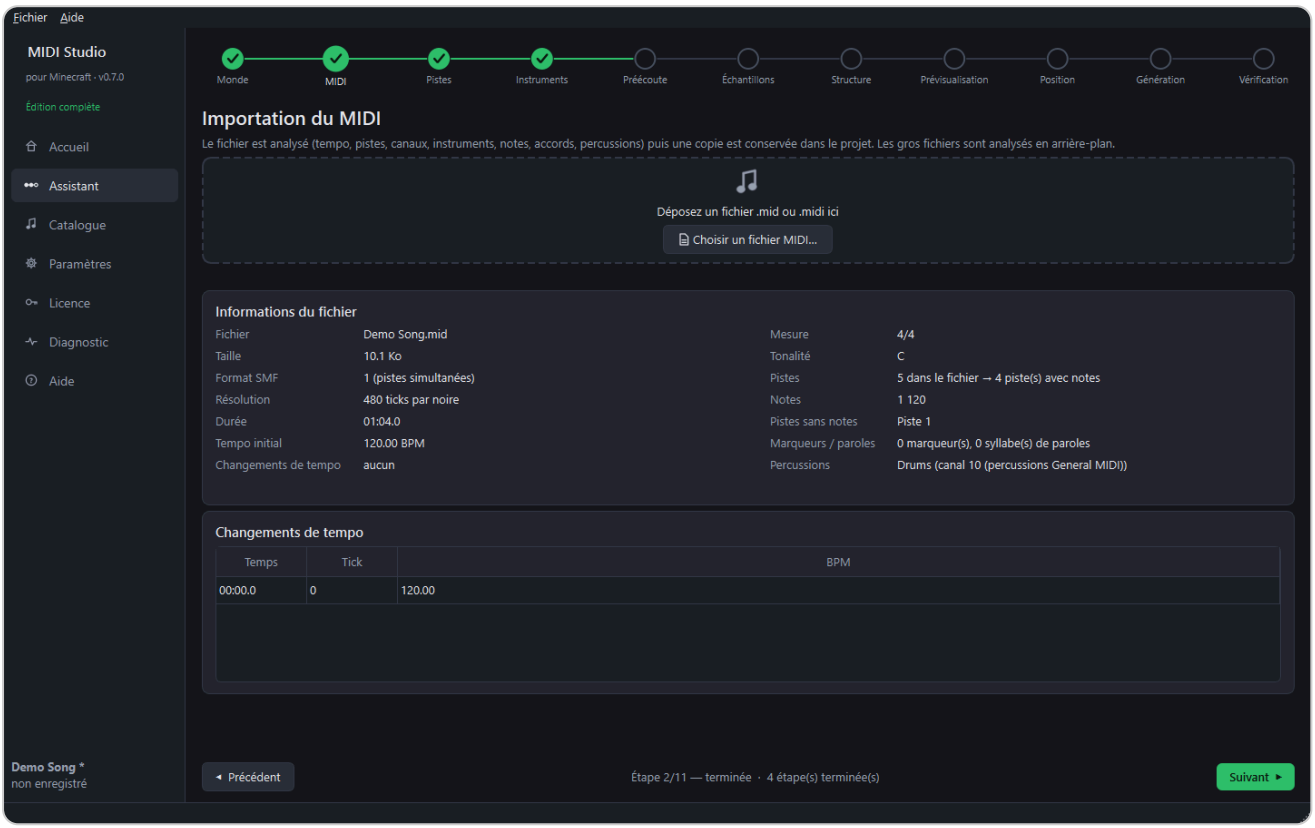
- **Créer une sauvegarde ZIP…** copie tout le monde dans votre dossier de sauvegardes sans le modifier. Une sauvegarde est aussi proposée automatiquement avant toute installation.
- Rien n'est écrit dans le monde à cette étape.

Guide suivant : importer le fichier MIDI.

Étape 4 — Importer un fichier MIDI (étape 2 de l'assistant)

Objectif : charger le morceau à entendre dans Minecraft.

1. Cliquez sur **Suivant** pour arriver à l'étape 2, *MIDI*.
2. Glissez un fichier `.mid` / `.midi` sur la zone de dépôt, ou cliquez sur **Choisir un fichier MIDI…**.
3. L'analyse se fait en arrière-plan : tempo et changements de tempo, durée, pistes, canaux, instruments, notes, accords et percussions.



Analyse du MIDI

Ce qui est affiché

- **Informations du fichier** — taille, format, résolution, durée, tempo initial, mesure, tonalité, nombre de pistes et de notes.
- **Changements de tempo** — le tableau de droite liste chaque changement (ils sont respectés en jeu).

- **Avertissements** — par exemple des pistes sans nom, des notes sans fin ou une piste de percussions sur un canal mélodique.

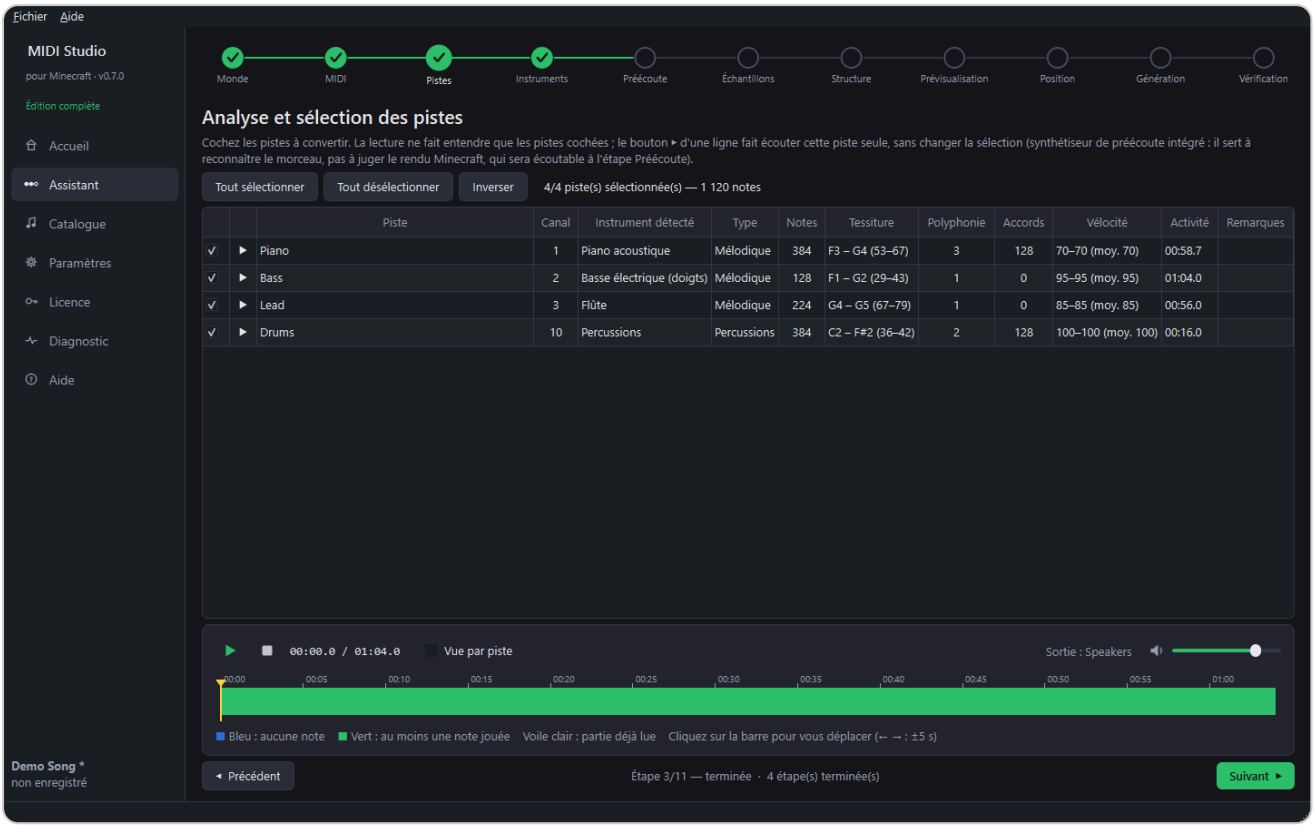
Une copie du MIDI est gardée dans le projet : le projet fonctionne même si vous déplacez ou supprimez le fichier d'origine.

> **Édition gratuite :** seules les 20 premières secondes du morceau sont écoutées et converties. L'édition complète convertit tout le morceau.

Guide suivant : choisir les pistes.

Étape 5 — Choisir les pistes (étape 3 de l'assistant)

Objectif : garder seulement les pistes voulues dans Minecraft, et les écouter.



Sélection des pistes

1. **Cochez** les pistes à convertir. Boutons : **Tout sélectionner**, **Tout désélectionner**, **Inverser**.
2. Cliquez sur **Lecture** (ou appuyez sur *Espace*) pour entendre les pistes cochées.
3. Cliquez sur le bouton ▶ au début d'une ligne pour entendre **cette piste seule**, sans toucher aux cases. Cliquez sur ■ pour arrêter. La barre colorée montre alors uniquement les notes de cette piste.

La barre temporelle

- **Bleu** : aucune note ne sonne. **Vert** : au moins une note sonne.
- Le voile clair montre la partie déjà lue.
- Cliquez sur la barre pour vous déplacer ; ← / → avancent ou reculent de 5 secondes.
- **Vue par piste** affiche une ligne par piste cochée.

Le son s'arrête tout seul quand vous passez à une autre étape.

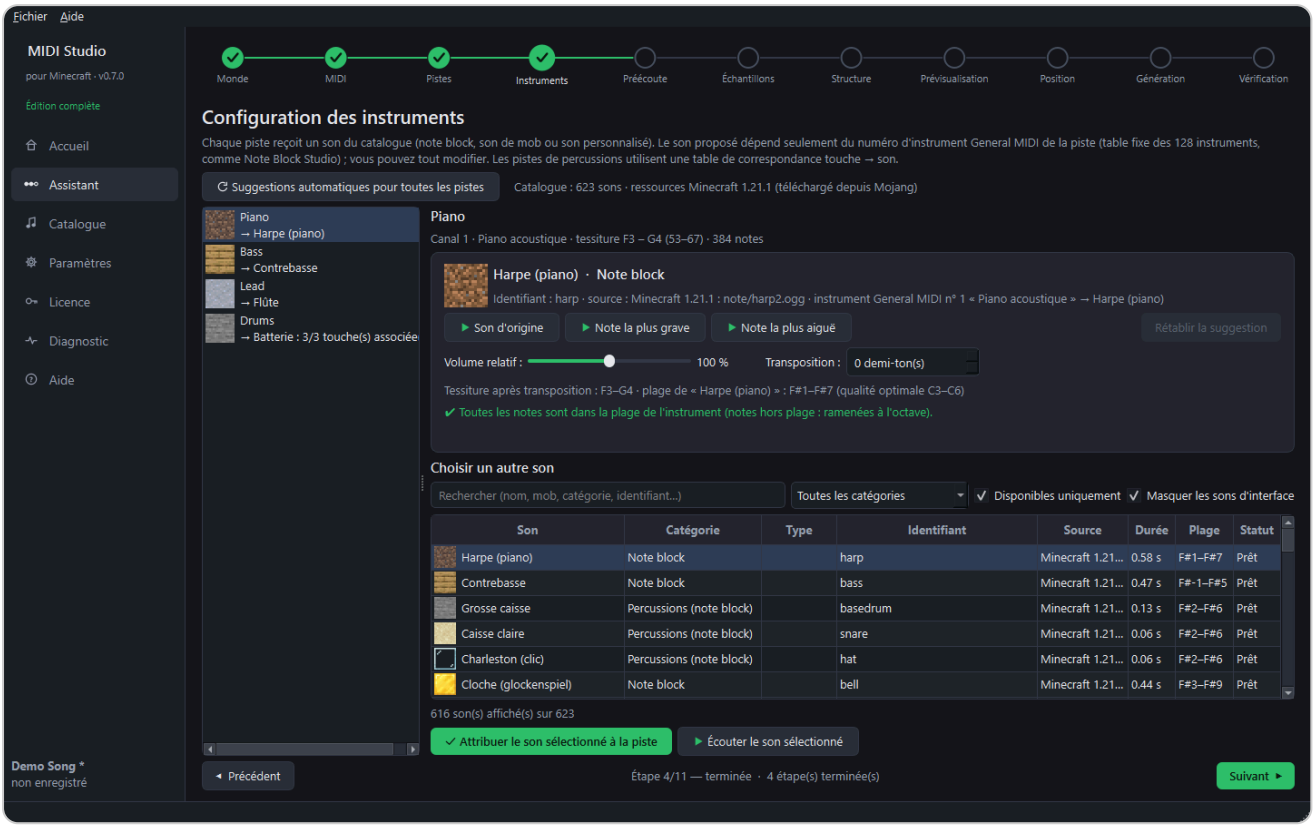
> Le son vient ici d'un petit synthétiseur intégré : il sert seulement à reconnaître le morceau. Le vrai rendu Minecraft s'écoute à l'étape 5, *Préécoute*.

> **Édition gratuite :** 3 pistes cochées et 300 notes jouées au maximum.

Guide suivant : les instruments.

Étape 6 — Instruments et batterie (étape 4 de l'assistant)

Objectif : donner un son Minecraft à chaque piste.



Configuration des instruments

1. Chaque piste reçoit automatiquement un son d'après son **numéro d'instrument General MIDI**, avec une table fixe des 128 instruments, comme l'import MIDI de Note Block Studio (voir la table en bas de ce guide) : par exemple n° 1 piano → harpe, n° 33 à 40 (basses) → contrebasse, n° 41 violon → flûte. Le nom de la piste et ses notes ne comptent pas. La raison est écrite sous le son.
2. Pour la changer : choisissez un autre son dans le catalogue à droite (recherche, catégories, **Écouter**), puis cliquez sur **Attribuer le son sélectionné à la piste**.
3. Réglez le **Volume relatif** et la **Transposition** (en demi-tons) de la piste.
4. **Note la plus grave / la plus aiguë** font entendre les extrêmes de la piste avec le son choisi.

Pistes de batterie

Une piste de percussions utilise une table **touche → son** : chaque touche (grosse caisse, caisse claire, charleston…) est associée à un son et à une transposition, comme le font les créateurs Note Block Studio. Les touches sans son peuvent être ignorées ou jouées avec la caisse claire. **Rétablir la table par défaut** annule vos changements.

Sons disponibles

- **Note blocks** (fichiers officiels de Minecraft : ceux de votre installation, ou téléchargés depuis Mojang).
- **Sons de mobs** de la version de Minecraft choisie, classés par catégorie (voix, douleur, déplacement…).
- **Sons personnalisés** placés dans le dossier `Custom` de Note Block Studio (édition complète, si Note Block Studio est installé).

> **Édition gratuite :** 8 instruments de note block de base (sans pling, cloche, carillon, flûte, guitare, xylophones ni bit), et seulement les voix de 3 animaux de la ferme pour les sons de mobs.

Table des 128 instruments General MIDI

Dans l'édition gratuite, un son réservé à l'édition complète est remplacé par le son gratuit le plus proche (souvent la harpe).

N°	General MIDI	Note block
1	Piano acoustique	Harpe (piano)
2	Piano brillant	Harpe (piano)
3	Piano électrique à queue	Pling (piano électrique)
4	Piano bastringue	Harpe (piano)
5	Piano électrique 1	Pling (piano électrique)
6	Piano électrique 2	Pling (piano électrique)
7	Clavecin	Harpe (piano)
8	Clavinet	Pling (piano électrique)

N°	General MIDI	Note block
9	Célesta	Cloche (glockenspiel)
10	Glockenspiel	Cloche (glockenspiel)
11	Boîte à musique	Cloche (glockenspiel)
12	Vibraphone	Vibraphone (xylophone en fer)
13	Marimba	Xylophone
14	Xylophone	Xylophone
15	Cloches tubulaires	Carillon
16	Tympanon	Harpe (piano)
17	Orgue Hammond	Bit (onde carrée)
18	Orgue percussif	Bit (onde carrée)
19	Orgue rock	Bit (onde carrée)
20	Orgue d'église	Flûte
21	Harmonium	Flûte
22	Accordéon	Flûte
23	Harmonica	Flûte
24	Bandonéon	Flûte
25	Guitare nylon	Guitare
26	Guitare acier	Guitare
27	Guitare jazz	Guitare
28	Guitare électrique claire	Guitare
29	Guitare étouffée	Guitare
30	Guitare saturée	Guitare

N°	General MIDI	Note block
31	Guitare distorsion	Guitare
32	Harmoniques de guitare	Guitare
33	Contrebasse	Contrebasse
34	Basse électrique (doigts)	Contrebasse
35	Basse électrique (médiator)	Contrebasse
36	Basse fretless	Contrebasse
37	Basse slap 1	Contrebasse
38	Basse slap 2	Contrebasse
39	Synthé basse 1	Contrebasse
40	Synthé basse 2	Contrebasse
41	Violon	Flûte
42	Alto	Flûte
43	Violoncelle	Contrebasse
44	Contrebasse à archet	Contrebasse
45	Cordes trémolo	Flûte
46	Cordes pizzicato	Harpe (piano)
47	Harpe	Harpe (piano)
48	Timbales	Grosse caisse
49	Ensemble de cordes 1	Harpe (piano)
50	Ensemble de cordes 2	Harpe (piano)
51	Cordes synthé 1	Pling (piano électrique)
52	Cordes synthé 2	Pling (piano électrique)

N°	General MIDI	Note block
53	Chœur « Aah »	Flûte
54	Voix « Ooh »	Flûte
55	Voix synthé	Pling (piano électrique)
56	Coup d'orchestre	Bit (onde carrée)
57	Trompette	Bit (onde carrée)
58	Trombone	Didgeridoo
59	Tuba	Didgeridoo
60	Trompette bouchée	Bit (onde carrée)
61	Cor d'harmonie	Flûte
62	Section de cuivres	Bit (onde carrée)
63	Cuivres synthé 1	Bit (onde carrée)
64	Cuivres synthé 2	Bit (onde carrée)
65	Saxophone soprano	Flûte
66	Saxophone alto	Flûte
67	Saxophone ténor	Flûte
68	Saxophone baryton	Didgeridoo
69	Hautbois	Flûte
70	Cor anglais	Flûte
71	Basson	Didgeridoo
72	Clarinette	Flûte
73	Piccolo	Flûte
74	Flûte	Flûte

N°	General MIDI	Note block
75	Flûte à bec	Flûte
76	Flûte de Pan	Flûte
77	Bouteille soufflée	Flûte
78	Shakuhachi	Flûte
79	Sifflement	Flûte
80	Ocarina	Flûte
81	Lead carré	Bit (onde carrée)
82	Lead dent de scie	Bit (onde carrée)
83	Lead calliope	Flûte
84	Lead chiff	Flûte
85	Lead charang	Guitare
86	Lead voix	Pling (piano électrique)
87	Lead quintes	Bit (onde carrée)
88	Lead basse + lead	Bit (onde carrée)
89	Pad new age	Pling (piano électrique)
90	Pad chaud	Pling (piano électrique)
91	Pad polysynthé	Pling (piano électrique)
92	Pad chœur	Flûte
93	Pad archet	Pling (piano électrique)
94	Pad métallique	Vibraphone (xylophone en fer)
95	Pad halo	Pling (piano électrique)
96	Pad balayage	Pling (piano électrique)

N°	General MIDI	Note block
97	FX pluie	Carillon
98	FX bande-son	Pling (piano électrique)
99	FX cristal	Carillon
100	FX atmosphère	Pling (piano électrique)
101	FX brillance	Cloche (glockenspiel)
102	FX gobelins	Pling (piano électrique)
103	FX échos	Carillon
104	FX science-fiction	Bit (onde carrée)
105	Sitar	Banjo
106	Banjo	Banjo
107	Shamisen	Banjo
108	Koto	Harpe (piano)
109	Kalimba	Vibraphone (xylophone en fer)
110	Cornemuse	Didgeridoo
111	Violon folk	Flûte
112	Shehnai	Flûte
113	Clochette	Cloche (glockenspiel)
114	Agogô	Cloche de vache
115	Steel drum	Vibraphone (xylophone en fer)
116	Woodblock	Charleston (clic)
117	Taiko	Grosse caisse
118	Tom mélodique	Grosse caisse

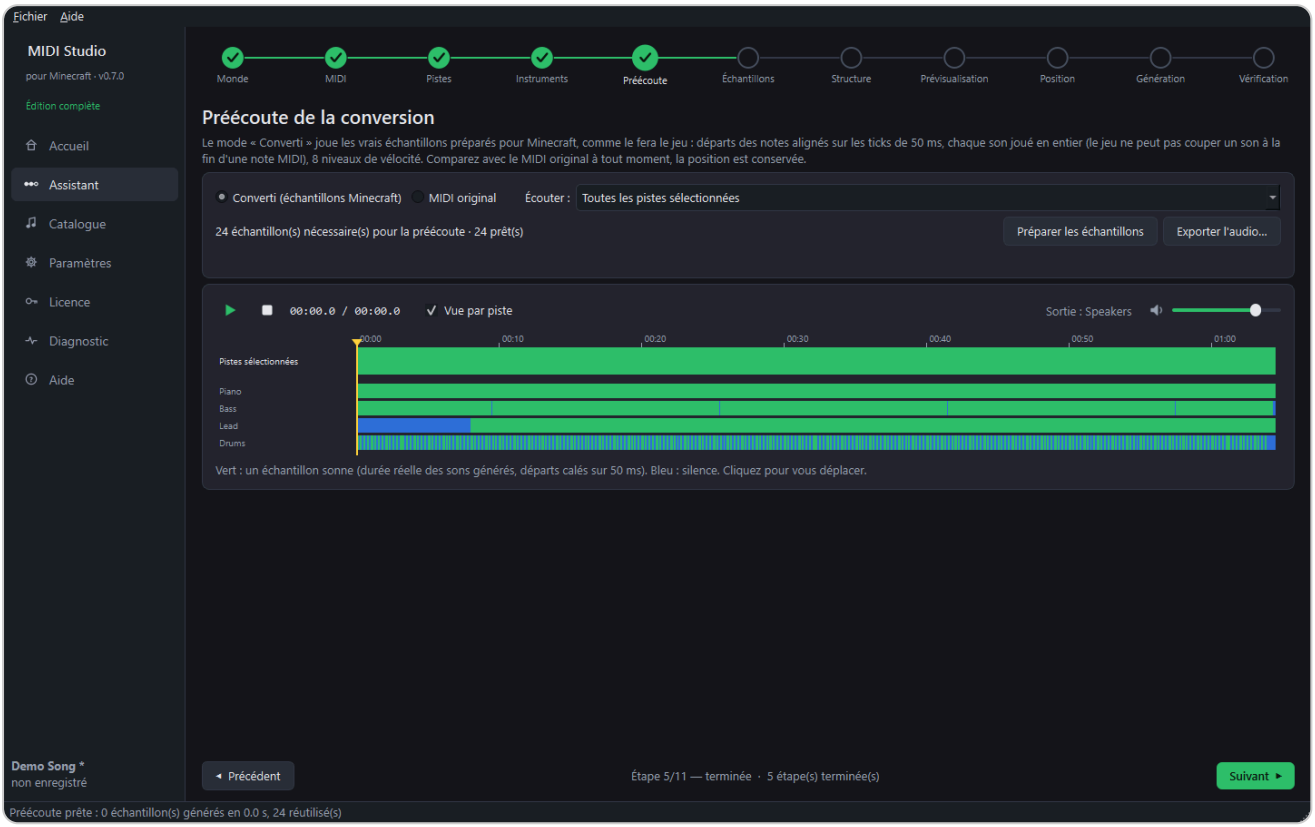
N°	General MIDI	Note block
119	Batterie synthé	Grosse caisse
120	Cymbale inversée	Caisse claire
121	Bruit de frette	Charleston (clic)
122	Respiration	Caisse claire
123	Vagues	Caisse claire
124	Chant d'oiseau	Flûte
125	Sonnerie de téléphone	Cloche (glockenspiel)
126	Hélicoptère	Caisse claire
127	Applaudissements	Caisse claire
128	Coup de feu	Caisse claire

Guide suivant : préécoute et échantillons.

Étape 7 — Préécoute et échantillons (étapes 5 et 6 de l'assistant)

Objectif : entendre le vrai rendu Minecraft, puis préparer tous les fichiers audio.

Préécoute (étape 5)



Préécoute convertie

1. Les échantillons nécessaires à la préécoute sont préparés tout seuls (la première fois prend quelques secondes).
2. **Converti (échantillons Minecraft)** joue le morceau comme le jeu le fera : notes calées sur les ticks de 50 ms, chaque son joué en entier, 8 niveaux de vélocité.
3. **MIDI original** revient à l'original à la même position, pour comparer.
4. **Écouter** permet de n'entendre qu'une piste.

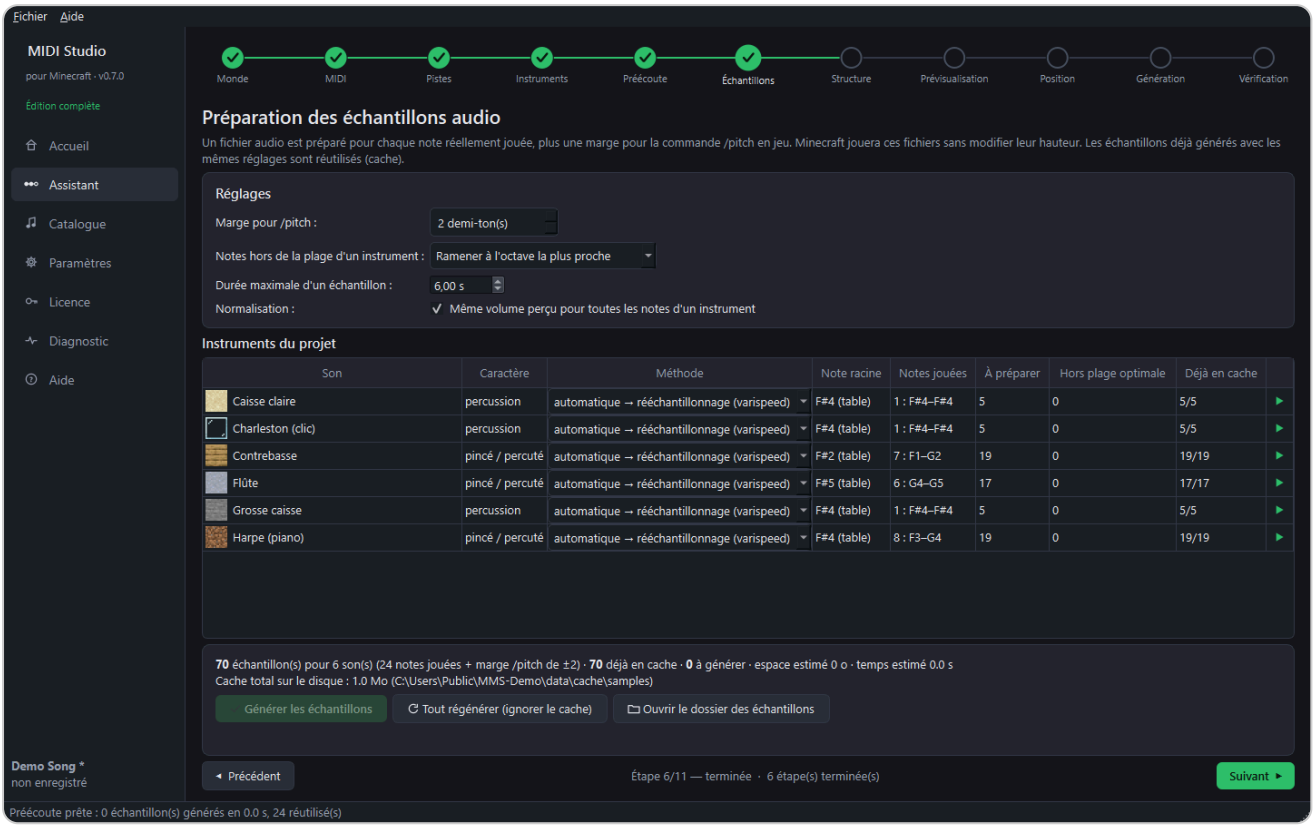
Exporter l'audio (édition complète)

Exporter l'audio… enregistre le morceau dans un fichier, par exemple pour la bande-son d'une vidéo :

- **Son** : *Minecraft* (les vrais échantillons, comme dans le jeu) ou *MIDI original* ;
- **Pistes** : toutes les pistes sélectionnées mélangées, ou une seule ;
- **Format** : MP3, WAV, FLAC ou OGG.

Le fichier dure au moins autant que le morceau, ce qui facilite le calage sur une vidéo.

Échantillons (étape 6)



Génération des échantillons

Un fichier audio est préparé **pour chaque note réellement jouée** : Minecraft n'a jamais à changer la hauteur d'un son (c'est ce qui rend le résultat propre).

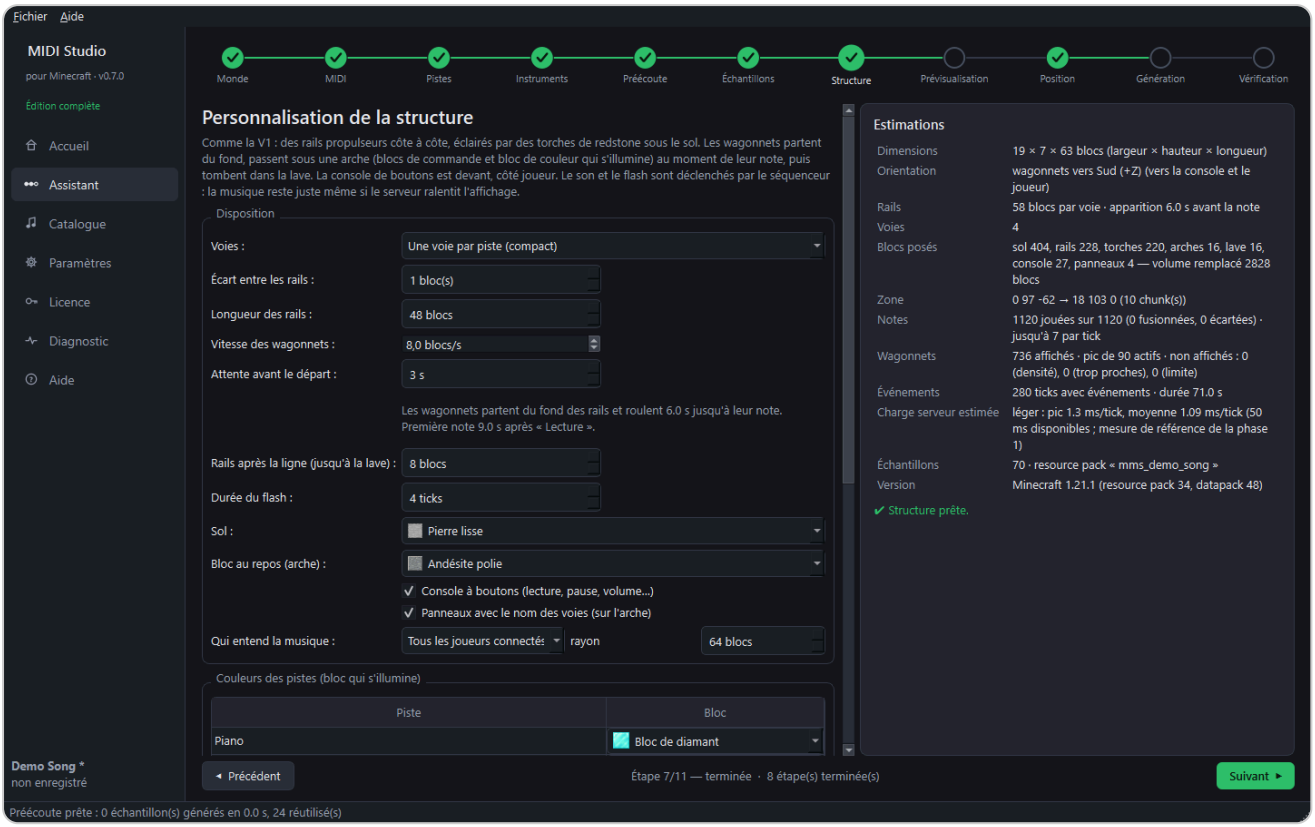
- **Marge pour /pitch** — des notes en plus pour que la commande `/function music:<nom>/pitch` trouve toujours un échantillon.
- **Notes hors de la plage d'un instrument** — ramenées à l'octave, ignorées, ou générées quand même.
- **Durée maximale d'un échantillon** — les sons longs sont raccourcis avec un fondu.
- **Normalisation** — même volume perçu pour toutes les notes d'un instrument.
- **Méthode** par instrument — *rééchantillonnage* (son de note block classique) ou *hauteur seule* (garde la durée, mieux pour les voix).

Cliquez sur **Générer les échantillons**. Les échantillons déjà faits avec les mêmes réglages sont repris du cache.

Guide suivant : la structure.

Étape 8 — La structure (étape 7 de l'assistant)

Objectif : choisir à quoi ressemble la musique dans le monde.



Réglages de la structure

Ce qui est construit

- Des **rails propulseurs côte à côte**, éclairés par des torches de redstone sous le sol.
- Les wagonnets apparaissent toujours **au fond des rails** et roulent vers vous. Dans la lave, ils disparaissent : de nouveaux wagonnets apparaissent au fond pour les notes suivantes.
- Au-dessus de la **ligne de déclenchement** : une arche de blocs de commande et un **bloc de couleur qui s'illumine** quand la note joue (une couleur par piste).
- Après la ligne, les wagonnets **tombent dans une fosse de lave**.
- Devant, de votre côté : une **console de boutons** (lecture, pause, arrêt, volume −/+, tempo −/+, hauteur −/+) avec des panneaux.

Le son et les flashs sont déclenchés par le séquenceur du datapack : les wagonnets sont seulement visuels, la musique reste juste même si le serveur ralentit.

Disposition

- **Voies** — une par piste (compact), une par note jouée (rouleau de piano) ou une par hauteur.
- **Écart entre les rails** — 1 = rails collés.
- **Longueur des rails** et **Vitesse des wagonnets** — elles décident combien de temps avant sa note un wagonnet apparaît.
- **Attente avant le départ** — après « Lecture », le temps de vous placer (par exemple pour filmer) avant que les wagonnets partent. La première note arrive après cette attente plus le trajet des wagonnets (affiché juste en dessous). Modifiable aussi en jeu : `/function music:delay {s:5}`.
- **Rails après la ligne** — distance jusqu'à la lave.
- **Sol**, **Bloc au repos** de l'arche, **Durée du flash**, **Couleurs des pistes**.
- **Console à boutons**, **Panneaux avec le nom des voies**, **Qui entend la musique** (tout le monde, ou les joueurs proches).

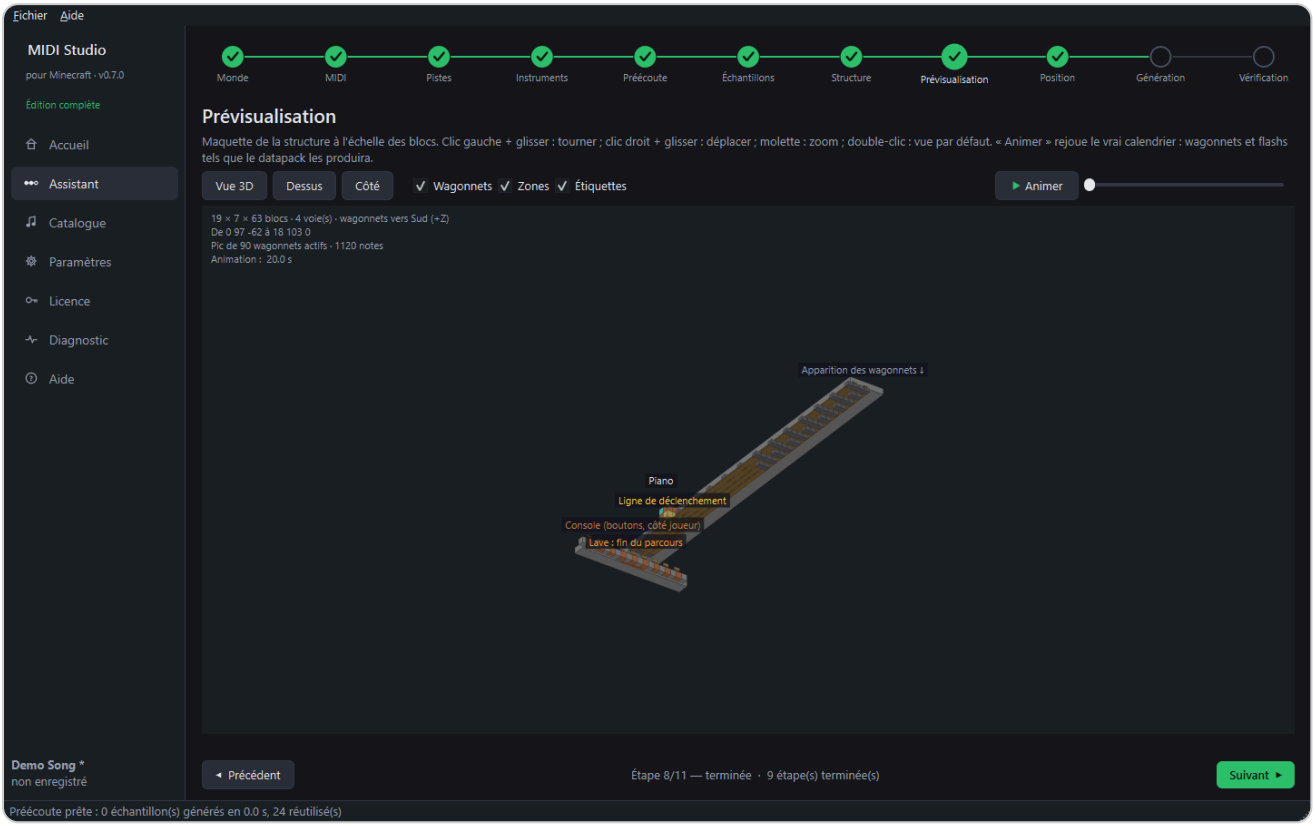
Optimisation

Choisissez un profil : **Qualité maximale**, **Équilibré** ou **Performances**. *Personnalisé* (édition complète) débloque chaque réglage : wagonnets actifs au maximum, densité, notes simultanées par tick… L'**écart minimal entre wagonnets** (0,5 bloc par défaut) se règle dans toutes les éditions : à 0, chaque note a son wagonnet, même sur les passages très rapides. Si des notes n'ont pas de wagonnet, l'étape l'écrit et dit pourquoi. Le panneau **Estimations** montre en direct la taille, le nombre de blocs, les wagonnets et la charge estimée du serveur.

Guide suivant : vue 3D et position.

Étape 9 — Vue 3D et position (étapes 8 et 9 de l'assistant)

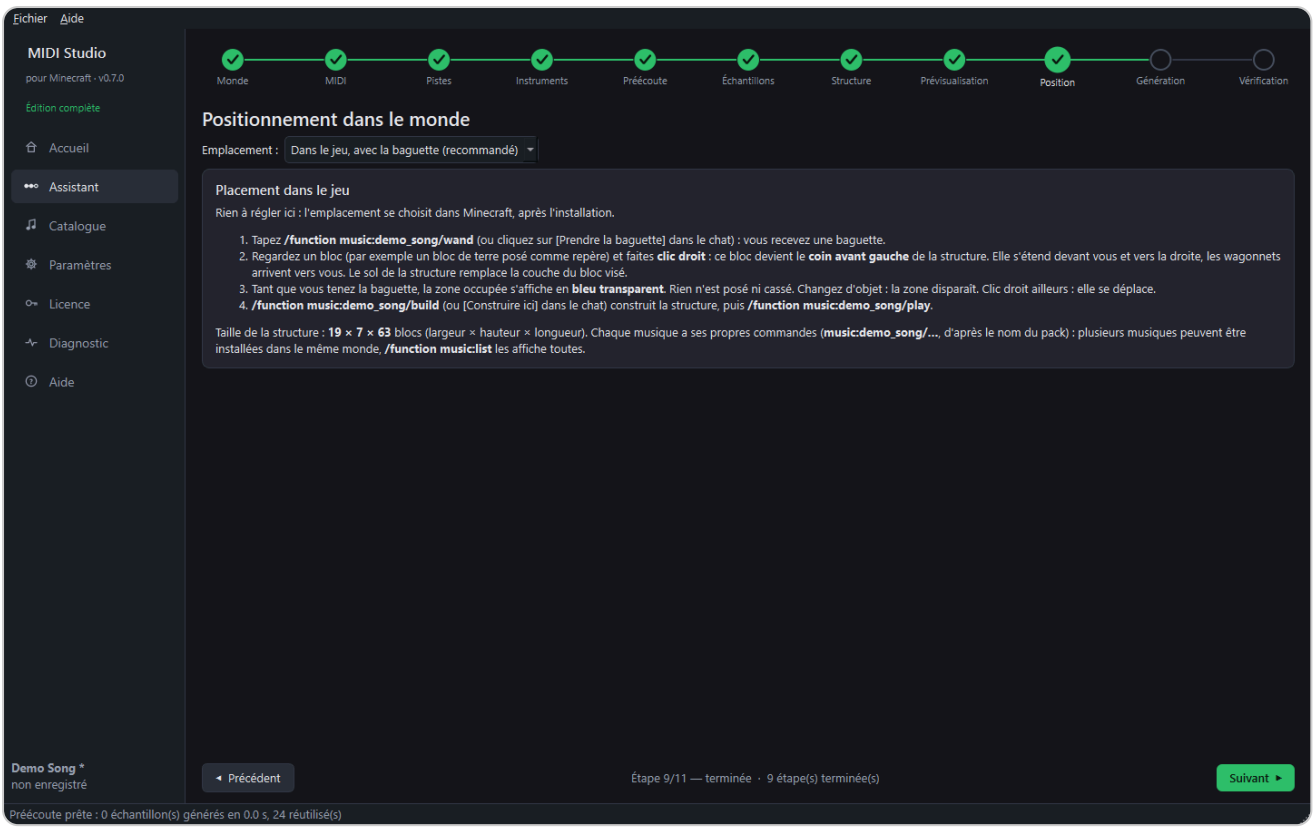
Vue 3D (étape 8)



Prévisualisation 3D

- **Clic gauche + glisser** : tourner. **Clic droit + glisser** : déplacer. **Molette** : zoom. **Double-clic** : vue par défaut.
- **Vue 3D / Dessus / Côté** : vues prédéfinies. Les calques se masquent (wagonnets, zones, étiquettes).
- **Animer** rejoue le vrai calendrier : wagonnets et flashs exactement comme le datapack les produira.

Position (étape 9)



Position dans le monde

Par défaut, rien à régler ici : l'emplacement se choisit **dans le jeu**, avec la baguette de placement, après l'installation (voir le guide « Dans Minecraft »). Clic droit sur un bloc : il devient le coin avant gauche de la structure, la zone s'affiche en bleu transparent, rien n'est posé avant `/function music:<nom>/build`. L'étape rappelle la commande de votre musique et la taille de la structure.

Coordonnées fixes (facultatif)

Choisissez **Coordonnées fixes, choisies ici** dans la liste **Emplacement** pour donner la position depuis le logiciel (par exemple pour un serveur) :

1. **X / Y / Z** est le **coin avant** de la structure, côté console, là où vous vous tenez. La structure s'étend derrière.
2. **Les wagonnets roulent vers** — le sens de déplacement des wagonnets (vers vous).
3. **Devant le joueur (dernière sauvegarde)** place la console 2 blocs devant votre dernière position enregistrée, centrée sur vous.
4. **Poser sur le terrain** met Y juste au-dessus du point le plus haut du terrain sous la structure.
5. La carte **Vue du monde** (lecture seule) montre l'emprise en bleu et votre dernière position en jaune. Le nombre de blocs existants qui seraient remplacés est affiché.
6. Cliquez sur **Valider cette position**.

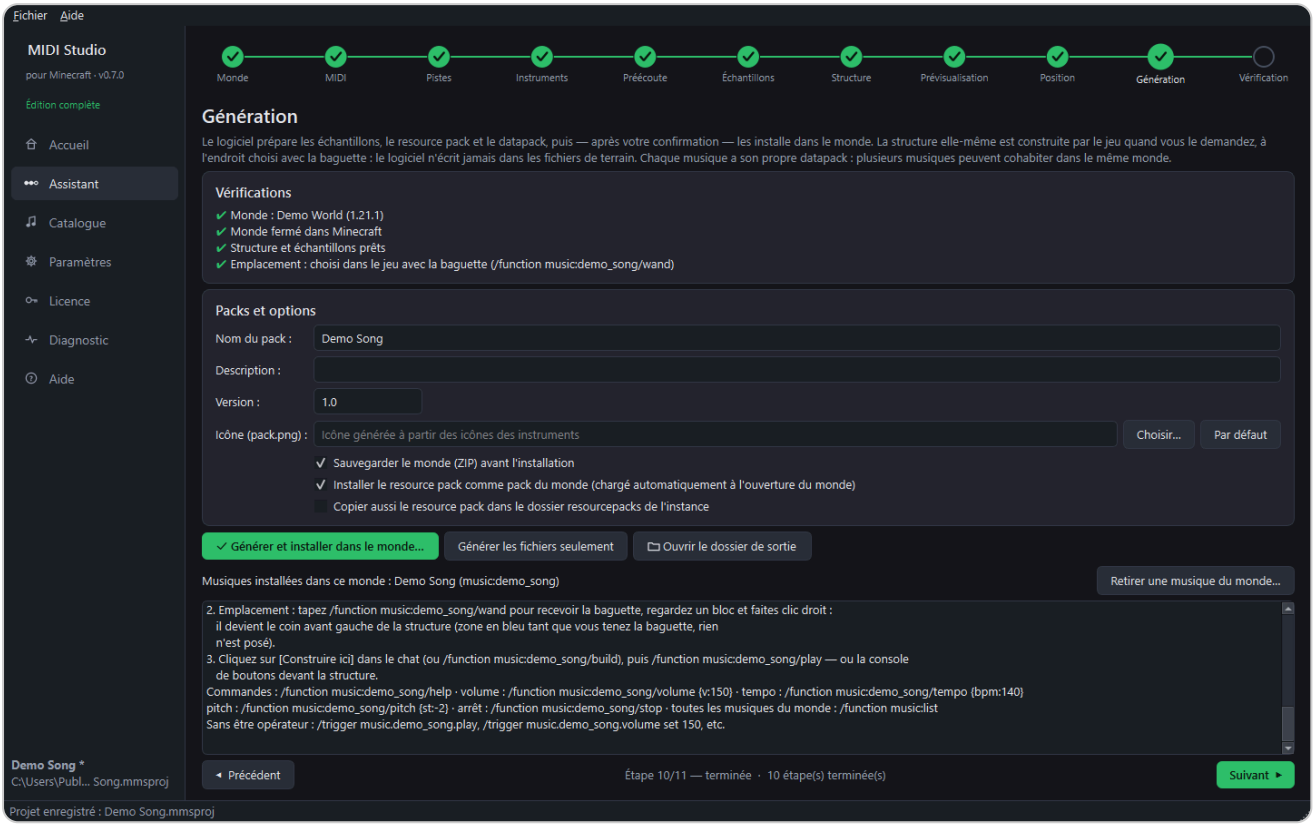
La position est alors enregistrée dans le datapack : `/function music:<nom>/build` construit directement. La baguette peut quand même la déplacer.

> Astuce : fermez Minecraft avant d'ouvrir cette étape pour voir une carte à jour.

Guide suivant : générer et installer.

Étape 10 — Générer, installer et vérifier (étapes 10 et 11 de l'assistant)

Génération (étape 10)



Génération

1. La liste **Vérifications** doit être verte : monde fermé dans Minecraft, structure et échantillons prêts, emplacement (dans le jeu avec la baguette, ou position validée).

   Le **nom du pack** donne le nom de la musique dans le jeu : « Miss You » → `/function music:miss_you/…`.

2. **Packs et options** — nom du pack, description, version, icône.
3. Cliquez sur **Générer et installer dans le monde…**.
4. Une **fenêtre de confirmation** dit exactement ce qui va se passer : fichiers écrits, taille de la structure, autres musiques du monde, sauvegarde du monde. Confirmez.
5. Le logiciel fait une **sauvegarde ZIP du monde**, puis installe :
   - le datapack de la musique dans `datapacks/music_<nom>.zip` ;
   - ses sons dans `mmstudio_packs/<nom>.zip` ;

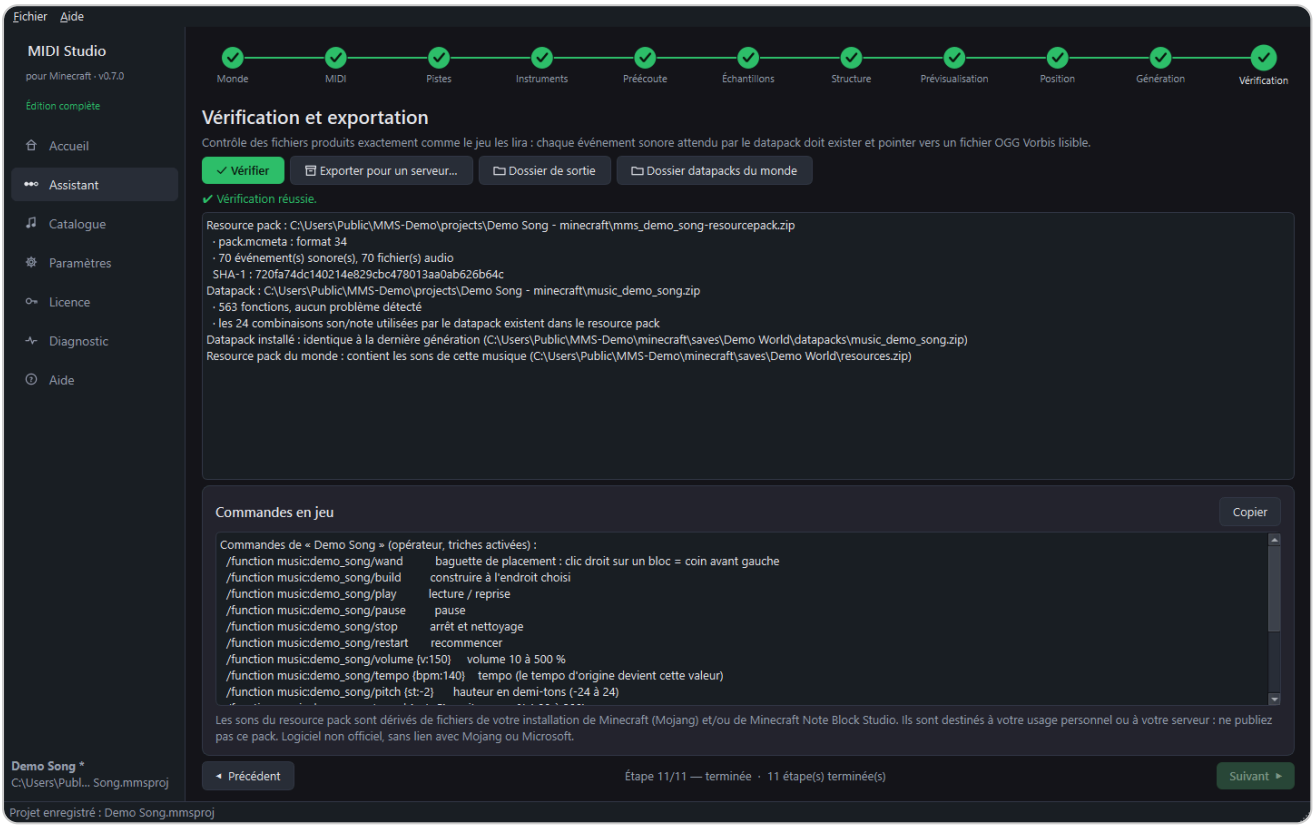
- le **pack de ressources du monde** (`resources.zip` en 1.21, `resourcepacks/resources.zip` en 26.x), qui réunit les sons de **toutes** les musiques installées dans ce monde : Minecraft le charge tout seul à l'ouverture du monde, et seulement dans ce monde.

Pour mettre plusieurs musiques dans le même monde (édition complète ; l'édition gratuite en garde une seule), générez et installez chaque projet l'un après l'autre : les musiques déjà installées sont conservées (la ligne **Musiques installées dans ce monde** les liste). **Retirer une musique du monde…** enlève son datapack et ses sons (ils sont déplacés dans les sauvegardes) ; supprimez d'abord sa structure dans le jeu avec `/function music:<nom>/remove`.

Aucun fichier n'est supprimé : un fichier remplacé est déplacé dans le dossier des sauvegardes.

Générer les fichiers seulement n'écrit rien dans le monde (pour un serveur ou une installation manuelle).

Vérification (étape 11)



Vérification

Cliquez sur **Vérifier** : les fichiers sont relus exactement comme le jeu les lira (chaque événement sonore existe et est un OGG Vorbis valide, chaque son utilisé par le datapack est dans le resource pack, le datapack installé est identique et le pack du monde contient bien les sons de la musique). Les commandes de la musique sont listées en dessous.

Guide suivant : dans Minecraft.

Étape 11 — Dans Minecraft

Objectif : choisir l'emplacement, construire la structure et lancer la musique.

Chaque musique a **ses propres commandes**, d'après le nom du pack : « Miss You » devient `music:miss_you`, « DDLC » devient `music:ddlc`. Dans ce guide, remplacez `<nom>` par celui de votre musique (il est affiché à l'étape 10 du logiciel et dans le chat à l'ouverture du monde).

1. Lancez Minecraft et ouvrez le monde. Son pack de ressources est **chargé tout seul** — rien à activer dans le menu des packs.
2. Dans le chat, cliquez sur **[Prendre la baguette]**, ou tapez (il faut être opérateur / avoir les triches activées) :

   `/function music:<nom>/wand`

3. Posez un bloc comme repère (de la terre, par exemple), regardez-le et faites **clic droit** avec la baguette. Ce bloc devient le **coin avant gauche** de la structure : elle s'étend **devant vous et vers la droite**, et les wagonnets arriveront vers vous. Le sol de la structure remplace la couche du bloc visé.
4. Tant que vous tenez la baguette, la zone occupée s'affiche en **bleu transparent**, avec un repère « avant de la structure » côté console. **Rien n'est posé ni cassé.**
   - Changez d'objet en main : la zone disparaît (elle revient quand vous reprenez la baguette).
   - Clic droit sur un autre bloc : la zone se déplace, l'ancienne disparaît.
5. Cliquez sur **[Construire ici]** dans le chat, ou tapez :

   `/function music:<nom>/build` Les chunks sont chargés, puis la structure est construite.

6. Cliquez sur **[Lancer la musique]**, appuyez sur le bouton **Lecture** de la console, ou tapez :

   `/function music:<nom>/play`

7. La première note arrive après l'**attente avant le départ** (3 secondes par défaut) plus le trajet des wagonnets depuis le fond des rails : le temps de vous placer, par exemple pour filmer. Le chat indique dans combien de secondes.

> Si vous avez choisi des **coordonnées fixes** à l'étape 9 du logiciel, l'emplacement est déjà enregistré : passez directement à l'étape 5. La baguette sert seulement à le changer.

Pour déplacer une structure déjà construite : `/function music:<nom>/remove` (elle est remplacée par de l'air), puis un nouveau clic droit avec la baguette.

Plusieurs musiques dans le même monde (édition complète)

Avec l'édition complète, installez autant de musiques que vous voulez dans le même monde (étape 10 du logiciel, une par une) : chacune a son datapack, ses commandes et sa structure, et le pack de ressources du monde contient les sons de toutes.

- `/function music:list` : la liste cliquable des musiques du monde (lecture, arrêt, baguette, aide).
- `/function music:stop_all` : arrête toutes les musiques.
- Plusieurs musiques peuvent jouer en même temps.

L'édition gratuite garde **une seule musique par monde** : en installer une autre retire la précédente (elle est conservée dans les sauvegardes).

Toutes les commandes

Commande	Effet
`/function music:<nom>/wand`	baguette de placement (clic droit sur un bloc = coin avant gauche)
`/function music:<nom>/build`	construire à l'endroit choisi
`/function music:<nom>/play`	lecture / reprise
`/function music:<nom>/pause`	pause
`/function music:<nom>/stop`	arrêt et nettoyage
`/function music:<nom>/restart`	recommencer
`/function music:<nom>/volume {v:150}`	volume de 10 à 500 %
`/function music:<nom>/tempo {bpm:140}`	tempo
`/function music:<nom>/pitch {st:-2}`	hauteur en demi-tons (−24 à 24)

Commande	Effet
`/function music:<nom>/speed {pct:-5}`	vitesse en % (−90 à 300)
`/function music:<nom>/seek {s:30}`	aller à 30 secondes
`/function music:<nom>/delay {s:5}`	attente avant le départ des wagonnets (0 à 120 s)
`/function music:<nom>/lanes`	écouter chaque voie (liste cliquable)
`/function music:<nom>/status` / `help`	réglages et emplacement actuels / aide cliquable
`/function music:<nom>/remove`	retirer la structure (demande confirmation)
`/function music:<nom>/uninstall`	retirer les scores du datapack
`/function music:list` / `stop_all`	toutes les musiques du monde / tout arrêter

Les joueurs non opérateurs utilisent `/trigger music.<nom>.play`, `/trigger music.<nom>.pause`, `/trigger music.<nom>.stop`, `/trigger music.<nom>.volume set 150` (idem pour `tempo`, `pitch`, `speed`, `delay`).

La **console de boutons** devant la structure fait la même chose : lecture, pause, arrêt, volume, tempo, hauteur.

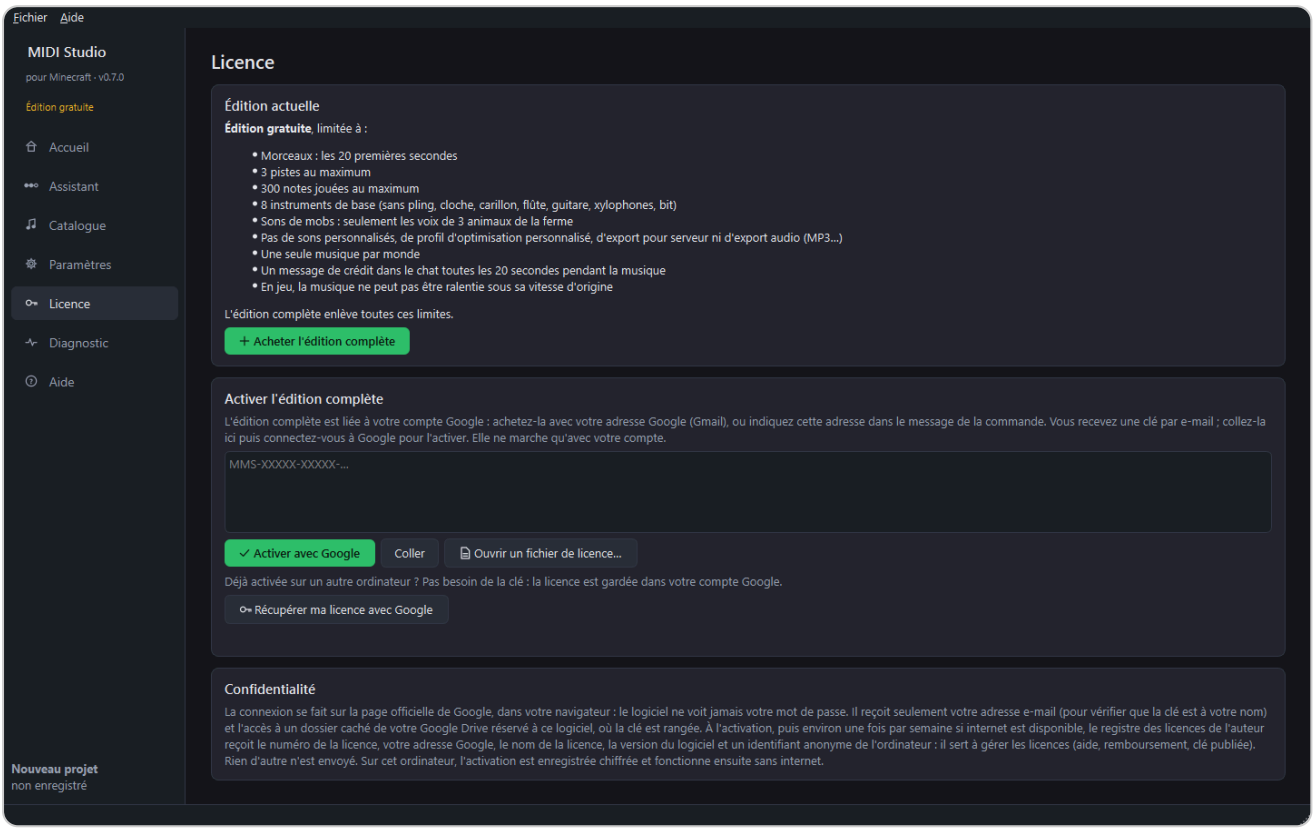
> Une commande littérale `/play music` est impossible dans Minecraft vanilla sans mod : la musique se contrôle avec des fonctions de datapack. Minecraft n'accepte pas non plus de majuscules ni d'espaces dans leur nom : d'où `music:miss_you/play`.

Guide suivant : éditions gratuite et complète.

Étape 12 — Éditions gratuite et complète, licence

Édition gratuite

Sans licence, le logiciel est l'**édition gratuite**. Tout fonctionne, avec ces limites :



Édition gratuite

- Morceaux : les **20 premières secondes**.
- **3 pistes** et **300 notes** jouées au maximum.
- **8 instruments de base** (sans pling, cloche, carillon, flûte, guitare, xylophones ni bit).
- Sons de mobs : seulement les **voix de 3 animaux de la ferme**.
- Pas de sons personnalisés, de profil d'optimisation personnalisé, d'export pour serveur ni d'export audio (MP3…).
- Une seule musique par monde (installer une autre musique remplace la première).
- Un message de crédit dans le chat toutes les 20 secondes pendant la musique (*« Musique jouée avec Minecraft MIDI Studio, créé par Akatsudo »*).
- En jeu, la musique ne peut pas être ralentie sous sa vitesse d'origine.

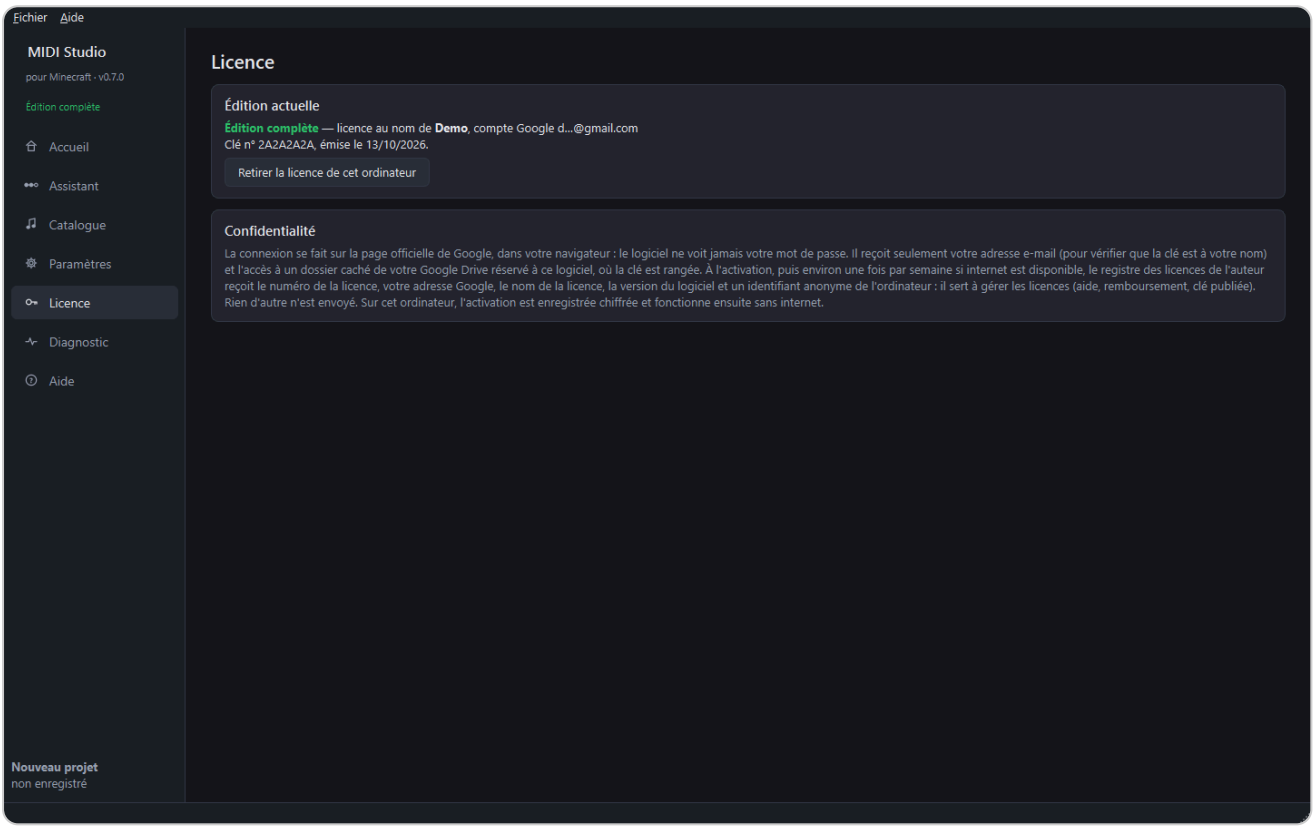
Acheter l'édition complète

L'édition complète est **liée à votre compte Google**. Une clé ne marche qu'avec le compte pour lequel elle a été achetée : même copiée, elle ne sert à rien à quelqu'un d'autre.

1. Cliquez sur **Acheter l'édition complète** (page Licence) : vous arrivez sur la boutique.
2. Payez avec **votre adresse Google** (Gmail), ou écrivez-la dans le message de la commande si vous payez avec une autre adresse.
3. Vous recevez une **clé de licence** par e-mail. Elle commence par `MMS-`.

Activer la clé

1. Ouvrez la page **Licence** et collez la clé entière.
2. Cliquez sur **Activer avec Google**. Le logiciel vérifie la clé, puis votre navigateur ouvre la **page officielle de connexion Google**.
3. Connectez-vous avec le compte Google indiqué, puis acceptez. La page affiche *« Connexion réussie »* : revenez dans le logiciel.



Édition complète activée

L'édition complète est débloquée immédiatement, sans redémarrer. Ensuite, le logiciel fonctionne **sans internet** sur cet ordinateur.

Changer d'ordinateur

La clé est gardée dans un dossier caché de votre Google Drive, réservé au logiciel (il n'apparaît pas dans vos fichiers). Sur un autre ordinateur, page **Licence**, cliquez sur **Récupérer ma licence avec Google** et connectez-vous : c'est tout, pas besoin de la clé.

Retirer la licence de cet ordinateur enlève l'activation de cet ordinateur seulement ; la licence reste dans votre compte Google.

Confidentialité

- La connexion se fait sur la page de Google, dans votre navigateur : le logiciel ne voit **jamais votre mot de passe**.
- Il reçoit seulement votre **adresse e-mail** (pour vérifier que la clé est à votre nom) et l'accès au **dossier caché du logiciel** dans votre Google Drive, où la clé est rangée. Il ne peut pas voir vos autres fichiers.
- **Rien n'est envoyé à l'auteur** ni ailleurs. Sur l'ordinateur, l'activation est enregistrée chiffrée.

Détails : page **Confidentialité** du site.

Guide suivant : jouer sur un serveur.

Étape 13 — Jouer sur un serveur

Objectif : utiliser la musique sur un serveur multijoueur (édition complète).

1. À l'étape 11, cliquez sur **Exporter pour un serveur…** et choisissez un dossier. Vous obtenez :
   - `music_<nom>.zip` (le datapack de la musique) ;
   - le resource pack (`.zip`) ;
   - `LISEZ-MOI-SERVEUR.txt` : les instructions, avec le **SHA-1** du pack.
2. **Datapack** : copiez `music_<nom>.zip` dans `<monde du serveur>/datapacks/`, puis tapez `/reload` (ou redémarrez le serveur).
3. **Resource pack** : mettez le resource pack à une **adresse de téléchargement directe** (HTTP ou HTTPS), puis dans `server.properties` :

   ```
   resource-pack=<adresse du fichier>
   resource-pack-sha1=<SHA-1 donné dans les instructions>
   require-resource-pack=true   (facultatif)
   ```

4. Pour la console de boutons : `enable-command-block=true` dans `server.properties`.
5. En jeu, en opérateur : `/function music:<nom>/wand` pour la baguette de placement (clic droit sur un bloc = coin avant gauche de la structure, zone en bleu), puis `/function music:<nom>/build` et `/function music:<nom>/play`. Avec des coordonnées fixes choisies dans le logiciel, la baguette est inutile.

Les joueurs non opérateurs contrôlent la musique avec `/trigger music.<nom>.play`, `/trigger music.<nom>.volume set 150`, etc.

Plusieurs musiques sur le serveur : copiez chaque datapack dans `datapacks/`. Le serveur n'accepte qu'**un** resource pack : installez les musiques dans un monde avec le logiciel (étape 10), puis hébergez le `resources.zip` de ce monde, qui contient les sons de toutes (son SHA-1 se calcule par exemple avec `certutil -hashfile resources.zip SHA1`).

> Les sons du pack sont ceux de Minecraft (ils appartiennent à Mojang) : utilisez-les pour votre serveur, mais ne publiez pas le pack.

Guide suivant : en cas de problème.

Étape 14 — En cas de problème

Pas de son en jeu

1. Avez-vous ouvert le monde **après** l'installation ? Le pack de ressources du monde est chargé à l'ouverture du monde.
2. Surveillez un message d'erreur de pack à l'ouverture du monde. Relancez **Vérifier** (étape 11) : il doit afficher *Vérification réussie*.
3. Vérifiez le volume **Juke-box/Blocs musicaux** du jeu (*Options → Musique et sons*).
4. Essayez `/function music:<nom>/volume {v:150}`.
5. Dans le journal de Minecraft (`.minecraft\logs\latest.log`), une ligne « *Unable to play unknown soundEvent* » veut dire que le resource pack n'est pas chargé : générez et installez à nouveau.

La structure ne se construit pas

- Les commandes doivent être autorisées (opérateur / triches).
- Choisissez d'abord l'emplacement : `/function music:<nom>/wand`, puis clic droit sur un bloc avec la baguette.
- Si la zone n'a pas pu être chargée en 30 s, rien n'est modifié : réessayez.

La baguette ne fait rien

- Tenez-la dans la **main principale** et visez un bloc à moins de 64 blocs (le ciel ou l'eau seule ne comptent pas).
- Un clic droit sur un bloc qui s'ouvre (coffre, porte, levier…) l'utilise au lieu de la baguette : visez un bloc ordinaire.
- Chaque musique a sa propre baguette : prenez celle de la bonne musique (`/function music:<nom>/wand`).
- Une structure déjà construite ne se déplace pas : `/function music:<nom>/remove` d'abord.

« Sons officiels de Minecraft non téléchargés »

Le premier téléchargement (environ 41 Mo depuis les serveurs de Mojang) n'a pas pu se faire, en général faute d'internet. Vérifiez la connexion, puis *Paramètres → Sons officiels de Minecraft → Télécharger maintenant*. Un antivirus ou un pare-feu d'entreprise peut aussi bloquer `piston-meta.mojang.com` et `resources.download.minecraft.net`.

La licence ne s'active pas

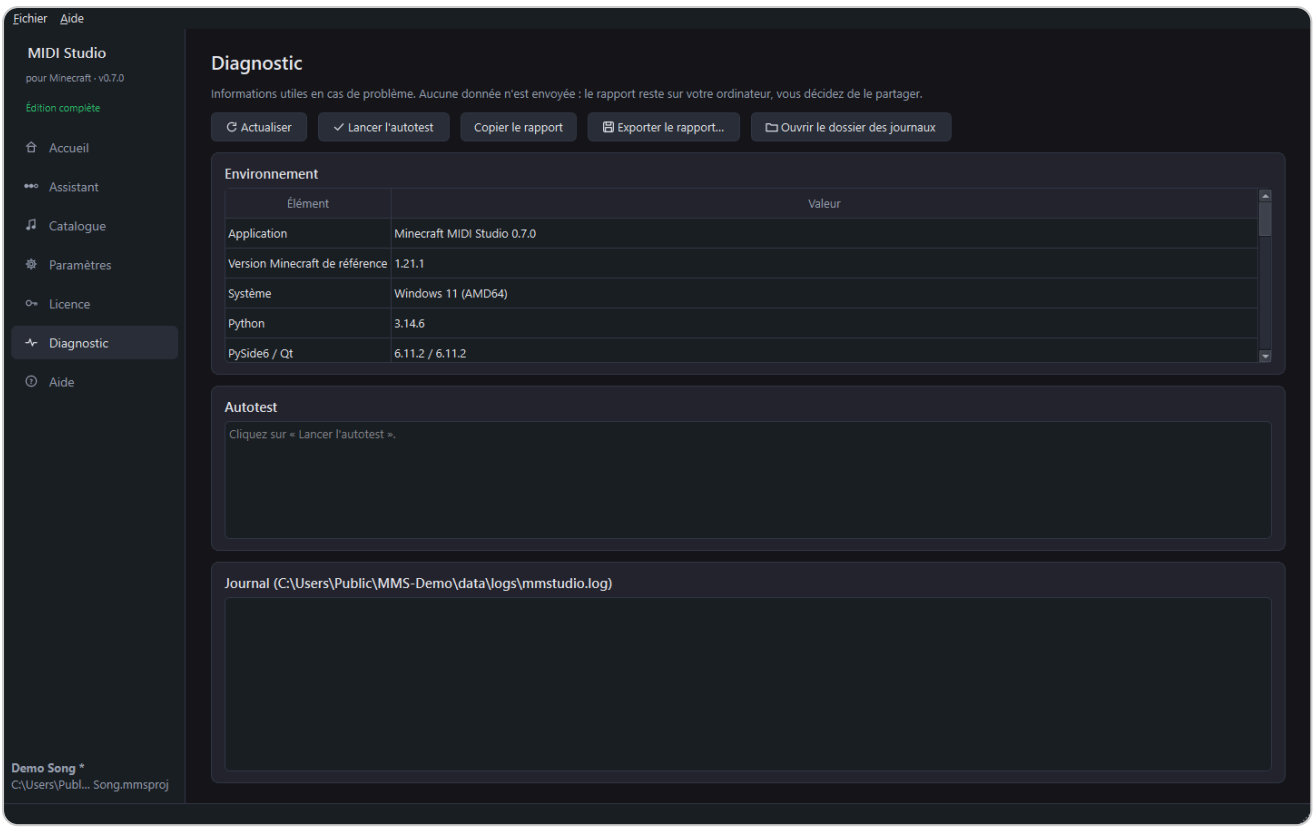
- *« Cette clé a été achetée pour le compte Google … »* : connectez-vous avec le compte Google indiqué (son début et son domaine sont affichés). Si vous avez payé avec une autre adresse, demandez à l'auteur une clé pour votre adresse Google.
- *« Aucune licence n'est enregistrée dans le compte Google »* : utilisez **Activer avec Google** avec la clé reçue par e-mail (la première fois), puis **Récupérer ma licence** marchera sur vos autres ordinateurs.
- La page de Google ne revient pas vers le logiciel : gardez le logiciel ouvert pendant la connexion, et laissez votre pare-feu accepter la connexion locale (adresse `127.0.0.1`).
- *« Cette activation vient d'un autre ordinateur »* : normal après une copie de vos paramètres ; cliquez sur **Récupérer ma licence avec Google**.

Un monde n'apparaît pas dans la liste

- Il apparaît tout seul après un instant ; **Actualiser la liste** relance la recherche.
- Pour un dossier de jeu inhabituel : **Ajouter un dossier d'instance…** (étape 1) ou *Paramètres → Instances ajoutées*.

Le logiciel affiche une erreur

Ouvrez **Diagnostic** : la page montre l'environnement détecté, lance un **autotest** et affiche le journal. **Copier le rapport** ou **Exporter le rapport…** pour le partager quand vous demandez de l'aide. Rien n'est jamais envoyé automatiquement.



Diagnostic

Tout retirer d'un monde

- En jeu, pour chaque musique : `/function music:<nom>/remove` (retire la structure), puis `/function music:<nom>/uninstall`.
- Puis, dans le logiciel (étape 10) : **Retirer une musique du monde…**. Ou à la main : supprimez `datapacks/music_<nom>.zip`, le dossier `mmstudio_packs` et le `resources.zip` du monde (ou `resourcepacks/resources.zip`).
- Ou restaurez la sauvegarde ZIP faite avant l'installation.